FATEC SÃO PAULO · ADS · 2º/2026

Sazonalidade e Receita Hoteleira

Relatório Parcial 1 - Projeto Evolutivo de Dados
Microinformática Aplicada (ILP590) - Prof. Veríssimo

EQP22 individual · Mauricio · RA 20482413101
Recorte dos dados: 01/01 a 31/12/2025 · Preparado em 03/11/2026

1. Sumário executivo

A N1 organiza e audita os dados fictícios de quatro hotéis, automatiza o tratamento com Power Query e prepara o modelo relacional no Power Pivot. A base contém 11.225 registros de origem; 9.632 ficam na fato de reservas e 1.593 são preservados em Rejeitados. A receita líquida aceita soma **R$ 12.831.102,31**. A reconciliação entre aceitas, rejeitadas e origem é zero.

2. Contextualização do problema e objetivos

2.1 Tema e dataset. Uma rede fictícia reúne um hotel de praia em Florianópolis, uma pousada de serra em Campos do Jordão, um hotel de negócios em São Paulo e um hotel histórico em Ouro Preto. Quatro planilhas de reservas, um cadastro de 12 acomodações e metas mensais simulam sistemas com formatos diferentes, erros e nomes inconsistentes.

2.2 Pergunta central. Qual o impacto do comportamento sazonal na receita hoteleira? O modelo permite comparar a receita mensal, ADR, RevPAR e ocupação aproximada entre hotéis. Os dados são didáticos; os resultados descrevem a simulação e não o mercado brasileiro.

3. Matriz de responsabilidades

Responsável	Atividades	Participação
Mauricio - RA 20482413101	Responsável pelo projeto individual, revisão dos artefatos e apresentação das etapas Excel, Power Query e Power Pivot. Apoio de scripts e automação na preparação e conferência.	100% da equipe

4. Excel avançado e auditoria

O arquivo RedeHoteleira_01_Excel.xlsx demonstra o tratamento do hotel H01 com as abas Bruto, Tratado, Cadastros e Auditoria. Bruto preserva os valores originais; Tratado mantém os campos recebidos e acrescenta 21 colunas de fórmulas, além de Linha_Origem. Tab_Reservas contém 1.687 linhas e 33 colunas.

PROPER/TRIM padronizam os textos; XLOOKUP recupera códigos, categorias e valores do cadastro, mantendo marcadores para ausência de correspondência. LET valida datas mistas e detecta dias inexistentes. IF, funções de data e hora e TEXTJOIN calculam estados e reúnem os problemas. Os nomes de função estão em inglês porque esse é o idioma do Excel instalado.

As listas de categoria, pagamento, canal e situação restringem a entrada de novos valores. A formatação condicional destaca diárias vazias ou zero, preços com desvio superior a 20% e linhas com ocorrências. Os valores originais não são corrigidos por suposição.

Verificação no H01	Resultado
Registros / colunas em Tratado	1.687 / 33
Datas OK / inválidas / fora do período	1.681 / 3 / 3
Acomodação sem cadastro / hotel sem correspondência	9 / 5
Preço com desvio / valor não numérico	30 / 25
Linhas com problema / ocorrências	107 / 108
Erros de fórmula / diferença da auditoria	0 / 0

Cada ocorrência registra linha, reserva, campo, valor encontrado, tipo, ação, situação e observação. Os 108 registros não equivalem a 108 linhas distintas: uma linha apresenta dois problemas. Tarifas de Réveillon coerentes são preservadas; suspeitas de digitação continuam pendentes.

5. Tratamento com Power Query

O arquivo RedeHoteleira_02_PowerQuery.xlsx lê a pasta inteira de reservas. Parâmetros guardam os caminhos e o período. As funções padronizam cabeçalhos, textos, datas e horas; os cadastros são lidos das tabelas da Etapa 1, evitando uma segunda cópia independente das regras.

As consultas filtram linhas inválidas, convertem números com localidade pt-BR, mesclam as chaves e calculam Valor_Bruto e Valor_Liquido. As 12 colunas mensais de metas são despivotadas em 48 linhas, com Mes_Inicio, capacidade e Meta_Diarias. Os dados finais são carregados em planilhas e exportados em CSV UTF-8; os 30 códigos M ficam em scripts_m/.

Reconciliação	Linhas
Lidas dos quatro hotéis	11225
Aceitas em fReservas	9632
Preservadas em Rejeitados	1593
Diferença	0

Motivo principal de rejeição	Linhas
Hotel sem correspondência	1451
Linha duplicada	44
Acomodação não cadastrada	36
Diárias vazia	16
Data fora do período	14
Data inválida	12
Diárias zero	12
Hora inválida	8

Adaptação da duplicidade. Uma reserva pode conter dois quartos do mesmo tipo e no mesmo horário. A chave simplificada do exemplo eliminava 127 itens com preços diferentes. A regra adotada compara o evento completo antes e depois da normalização, incluindo quantidade, diária e desconto. Ela preserva esses itens e classifica cópias idênticas como duplicadas. Uma base real precisaria de identificador próprio do item da reserva.

Rejeitados usa anti-junção por Arquivo_Origem + Linha_Origem e conserva os valores recebidos. O primeiro teste que falha define o motivo. A conferência independente verifica que cada origem aparece uma única vez entre aceitas e rejeitadas e que os dois conjuntos são disjuntos.

6. Power Pivot e modelagem relacional

A Etapa 3 lê as tabelas salvas da Etapa 2 por Power Query e carrega o Modelo de Dados. fReservas representa uma acomodação de uma reserva; fMetas representa um hotel em um mês. dAcomodacao, dHotel e dCalendario são dimensões com chaves únicas. Rejeitados fica isolada, apenas para contagem e auditoria.

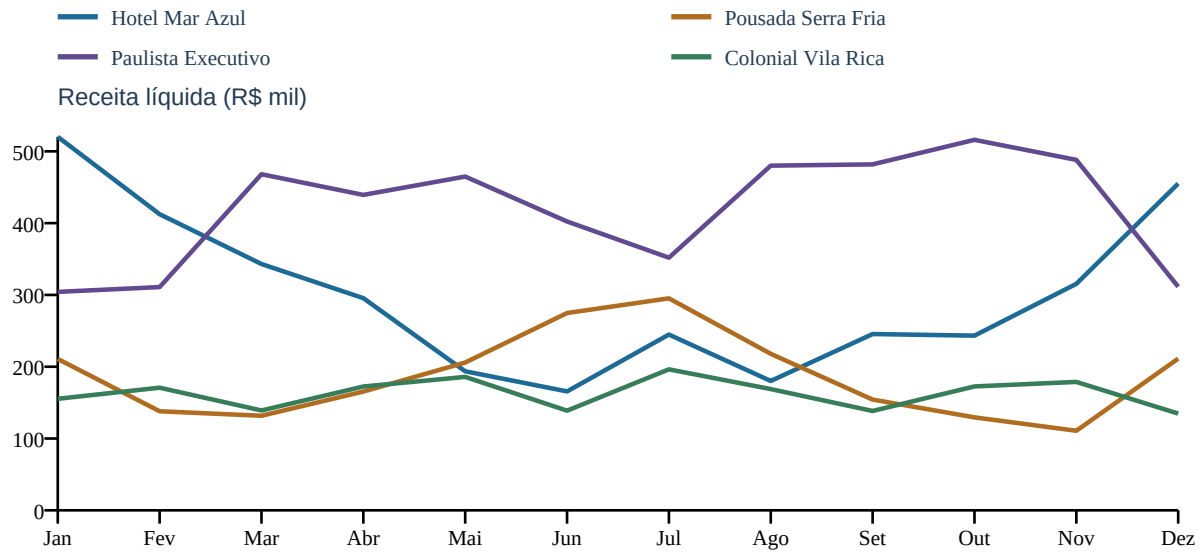
Dimensão (lado 1)	Fato (lado N)	Chave
dAcomodacao	fReservas	Cod_Acomodacao
dHotel	fReservas	Cod_Hotel
dCalendario	fReservas	Data -> Data_Checkin
dHotel	fMetas	Cod_Hotel
dCalendario	fMetas	Data -> Mes_Inicio

O calendário tem 365 dias contínuos de 2025, com ano, mês, AnoMes, trimestre e dia da semana. As metas mensais ligam-se pelo primeiro dia do mês e devem ser analisadas em nível mensal ou superior. Feriado permanece provisório, sem integração externa nesta N1.

Medida DAX	Expressão / finalidade
Receita de Hospedagem	SUMX(fReservas, Diarias × Valor_Diaria - Desconto)
Qtd Reservas	DISTINCTCOUNT(fReservas[ID_Reserva])
ADR	DIVIDE([Receita de Hospedagem], [Diárias Vendidas])
Custo Total	SUMX(fReservas, Diarias × RELATED(dAcomodacao[Custo]))
Margem Bruta %	DIVIDE(Receita - Custo Total, Receita)
Taxa de Ocupação	Diárias Vendidas / (quartos cadastrados × dias do filtro)
RevPAR	Receita de Hospedagem / Diárias Disponíveis
% Meta Diárias	Diárias Vendidas / Meta Diárias

As expressões completas e as medidas de integridade estão em dax/medidas_preliminares.dax. A tabela dinâmica agrupa hotel e mês. A aba Conferencia compara contagens e receita com a Etapa 2 e verifica chaves órfãs e duplicadas.

6.1 Leitura preliminar da sazonalidade



O hotel de praia concentra a receita no verão; a pousada de serra aumenta a receita em junho e julho. O hotel de negócios apresenta maior estabilidade e cresce em meses de atividade corporativa. A comparação usa apenas os registros aceitos e não estima receita dos rejeitados.

Indicador da rede em 2025	Valor
Receita líquida aceita	R$ 12.831.102,31
Reservas distintas	8858
Diárias vendidas	24059
ADR líquido	R$ 533,32
Custo didático total	R$ 3.004.855,00
Margem bruta didática	76,58%

Limites da interpretação. Receita e diárias da estadia inteira são atribuídas ao check-in. A ocupação mensal é uma aproximação por coorte de entrada, podendo diferir da ocupação diária real. Nomes fora do de-para geram rejeição e podem distorcer a comparação entre hotéis. Desvios de preço preservados ainda exigem revisão antes de decisões financeiras. O conjunto é fictício e não sustenta conclusões sobre destinos turísticos reais.

7. Estruturação do repositório

O repositório github.com/MAUXII/fatecsp-MA20262-equipe-22-receita-hoteleira organiza MA2026-entrega-parcial/ em 01-excel, 02-powerquery, 03-powerpivot e 04-documentacao. Os arquivos Excel, códigos M, medidas DAX, dados limpos em CSV e evidências permitem inspecionar cada camada.

8. Considerações finais e próximos passos

A N1 estabelece a cadeia entre fonte, auditoria, tratamento e modelo relacional. A continuidade prevista pelo docente inclui SQL e Power BI; VBA e API foram retirados do escopo. Os e-mails de outubro indicam N1 em 07/11/2026 e a errata corrige a N2 para 27/11/2026. A forma de envio e eventual vídeo devem seguir a orientação vigente do canal da disciplina.

Referências: Guias oficiais das Etapas 1, 2 e 3 - Rede CaféData Brasil, Prof. Veríssimo, outubro/2026; modelo MA_FATECSP_Relatorio_tecnico.pdf; e-mails de detalhamento e errata de 23–24/10/2026; dados brutos fictícios da EQP22.